

Manual de usuario · Rol Vendedor

Sistema de gestión Panadería Los Andes

Guía para atender en el mostrador: ventas, productos, clientes, asistente de IA y alertas de la tienda.

Versión 2.0 · Octubre 2026

Panadería Pastelería Los Andes

Contenido

1 Antes de empezar

2 Ingresar al sistema

3 Conociendo la pantalla

4 Inicio

5 Registrar una venta

6 Consultar productos

7 Registrar un cliente

8 Asistente IA

9 Monitoreo IoT (sensores de la tienda)

10 Recorrido VR y catálogo AR

11 Solución de problemas

1 Antes de empezar

El sistema de la **Panadería Pastelería Los Andes** reúne en un solo lugar las ventas, el inventario, un asistente de inteligencia artificial, los sensores de la tienda y los avisos automáticos por Telegram. Funciona en el navegador (computadora, tablet o celular), sin instalar nada.

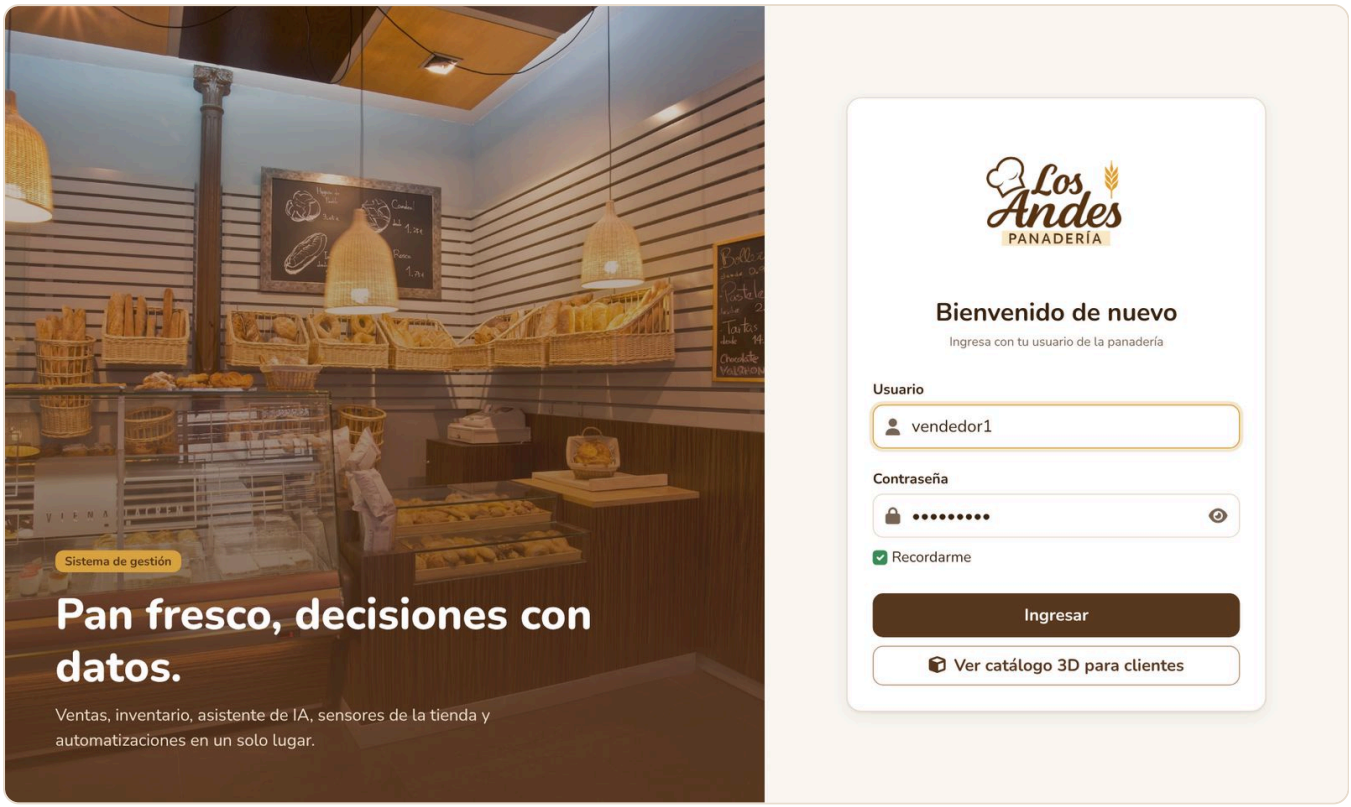
Este manual es para el **Vendedor**: la persona que atiende en el mostrador, registra las ventas y los clientes y vigila las alertas de la tienda.

Qué puede hacer cada rol

Cada usuario tiene un rol. El menú solo muestra las opciones permitidas para ese rol, y si alguien escribe la dirección de una página que no le corresponde, el sistema muestra **Acceso denegado**.

Opción del menú	Administrador	Vendedor
Inicio	✔ con montos en soles y gráfico	✔ sin montos
Nueva venta · Productos · Registrar cliente	✔	✔ (sin crear productos)
Reporte de ventas · Inventario	✔	✘
Asistente IA · Monitoreo IoT · Recorrido VR · Catálogo AR	✔	✔
Usuarios · Automatizaciones · QR para la vitrina	✔	✘

2 Ingresar al sistema



Pantalla de inicio de sesión

1. Abre la dirección del sistema en el navegador y pulsa **Iniciar sesión**.
2. Escribe tu **usuario** y tu **contraseña**. El ícono del ojo 👁 muestra u oculta la contraseña.
3. Si estás en tu propio equipo, marca **Recordarme**: el sistema mantendrá tu sesión abierta 7 días en ese navegador.
4. Pulsa **Ingresar**. Llegarás a la pantalla de **Inicio**.

⚠️ No marques **Recordarme** en una computadora compartida. Si usuario o contraseña no son correctos aparece un aviso rojo: revisa que la tecla Bloq Mayús esté desactivada.

ℹ️ Si olvidaste tu contraseña, pídele al **administrador** que la restablezca desde **Usuarios**.

Cerrar sesión

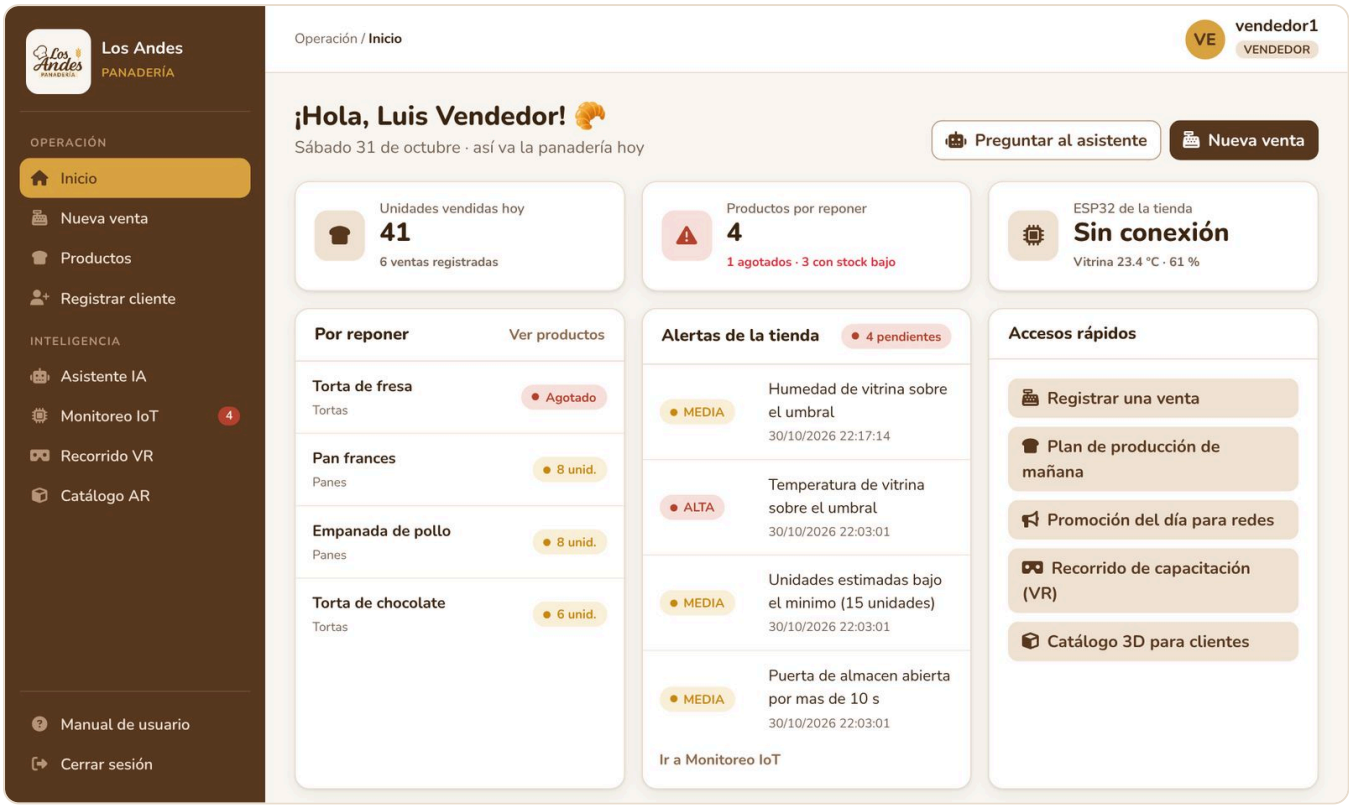
Usa **Cerrar sesión**, al final del menú lateral. Al salir se muestra el mensaje “Cerraste sesión correctamente”. El botón **Ver catálogo 3D para clientes** del login abre el catálogo público sin necesidad de usuario.

ℹ️ El sistema está alojado en un servicio gratuito: si nadie lo usó por un rato, la primera carga puede tardar alrededor de un minuto. Espera y no recargues la página.

3 Conociendo la pantalla

- **Menú lateral** (izquierda): agrupa las opciones en *Operación*, *Inteligencia*. La opción en la que estás se resalta en dorado.
- **Barra superior**: muestra dónde estás (por ejemplo “Operación / Nueva venta”), tus iniciales, tu usuario y tu rol.
- **Contador rojo** junto a *Monitoreo IoT*: cantidad de alertas de los sensores que nadie ha atendido todavía.
- **Manual de usuario**: abre este documento.
- **En el celular**: el menú se oculta; ábrelo con el botón ☰ de la esquina superior izquierda.

4 Inicio

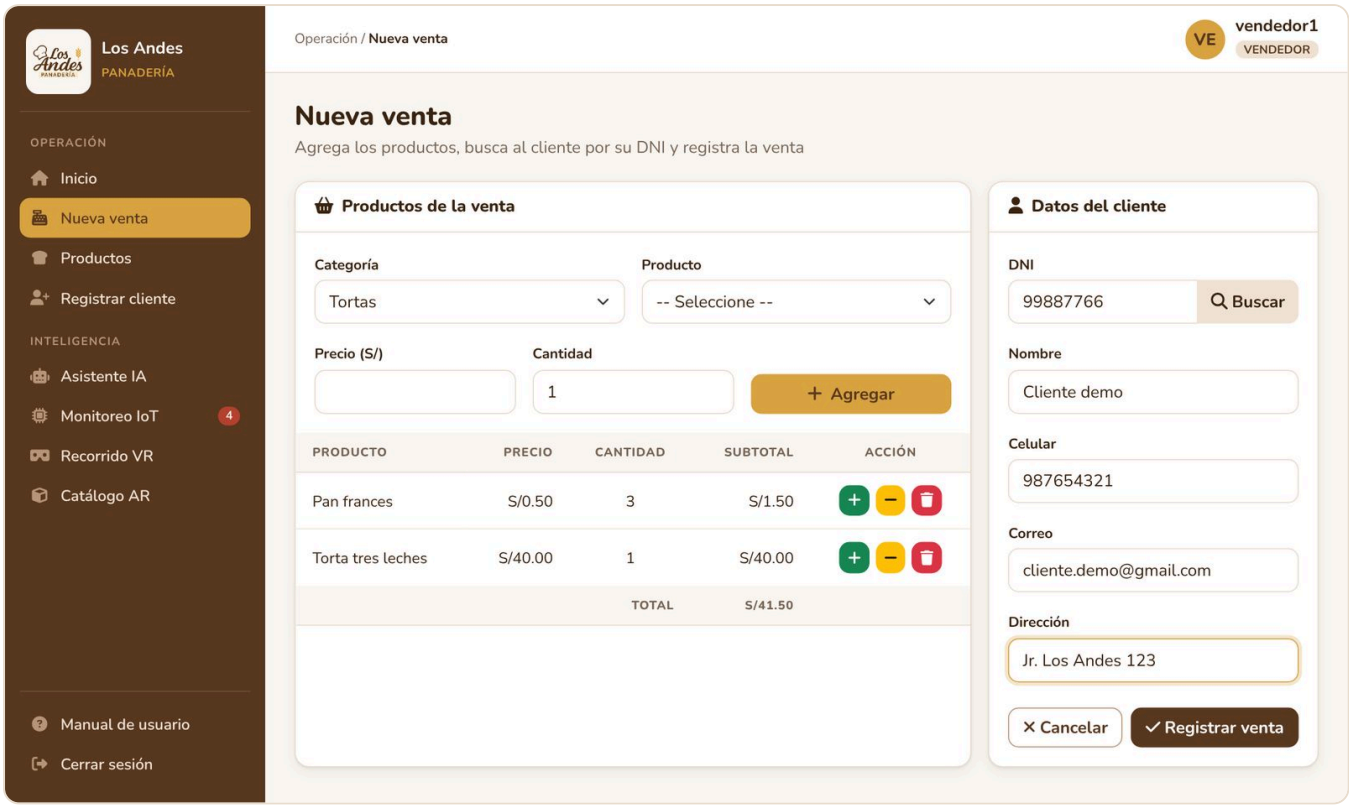


Inicio del vendedor

El inicio resume lo que necesitas para atender. Por privacidad, el vendedor **no ve montos de dinero**:

- **Unidades vendidas hoy** y número de ventas registradas.
- **Productos por reponer**: agotados y con stock bajo (10 unidades o menos). Avisa al administrador.
- **ESP32 de la tienda**: estado del dispositivo y temperatura y humedad de la vitrina.
- **Alertas de la tienda** pendientes y **Accesos rápidos** (nueva venta, asistente, recorrido de capacitación, catálogo 3D).

5 Registrar una venta



Nueva venta con dos productos agregados y el cliente encontrado por su DNI

Agregar productos

1. Entra a **Nueva venta**.
2. Elige la **Categoría** (Panes, Tortas o Pasteles) y luego el **Producto**. El precio se completa solo.
3. Escribe la **Cantidad** y pulsa **Agregar**. Repite para cada producto.
4. En la tabla puedes aumentar (+), disminuir (–) o quitar (🗑) cada producto. El **Total** se actualiza solo.

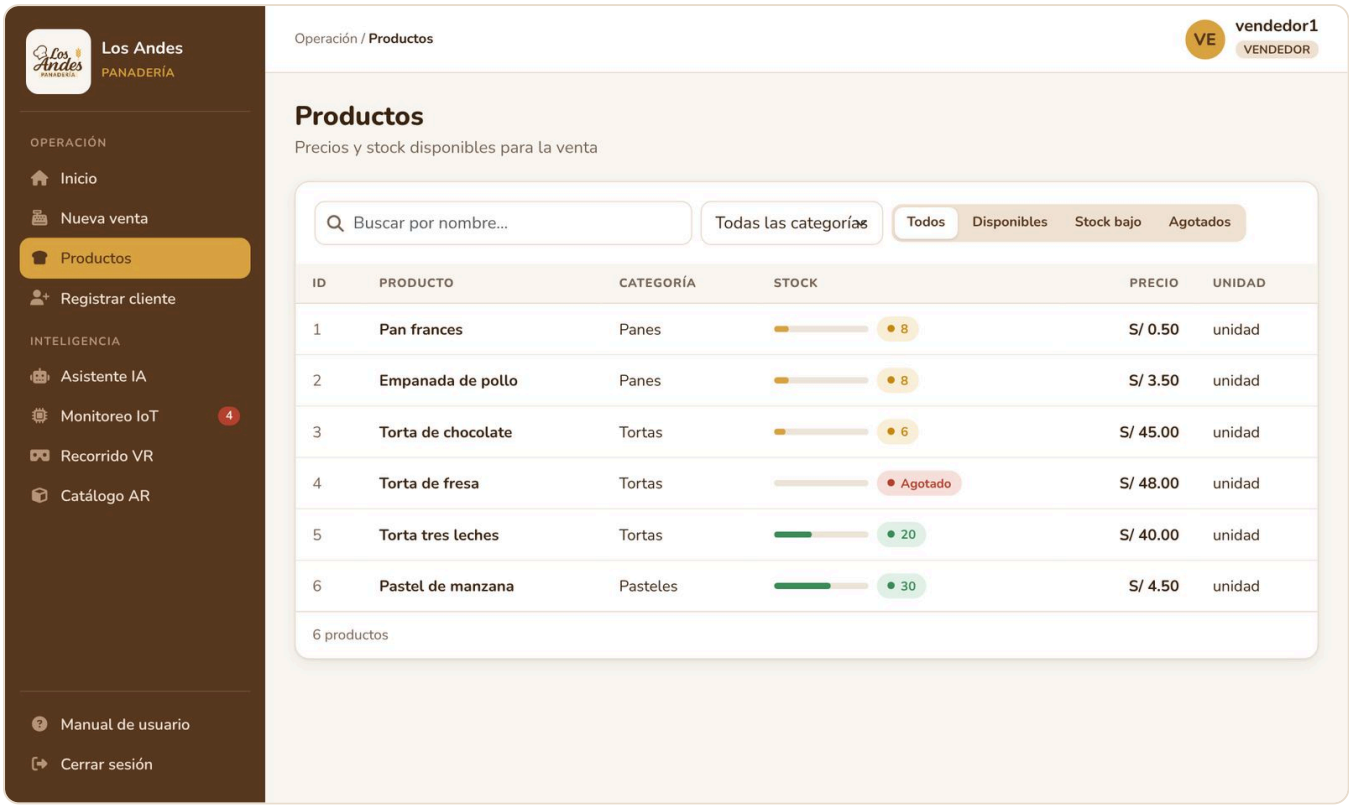
⚠️ Si pides más unidades de las que hay, el sistema avisa “No hay suficiente stock” y muestra cuántas quedan.

Datos del cliente

1. Escribe el **DNI** (8 dígitos) y pulsa **Buscar**.
2. Si el cliente ya existe, sus datos se completan. Si no, aparece “Cliente no encontrado”: llena nombre, celular (9 dígitos), correo y dirección; se guardará con la venta.
3. Pulsa **Registrar venta**. Verás “Venta registrada exitosamente” y el stock se descuenta en ese momento.

💡 **Cancelar** limpia la venta en curso sin guardar nada.

6 Consultar productos

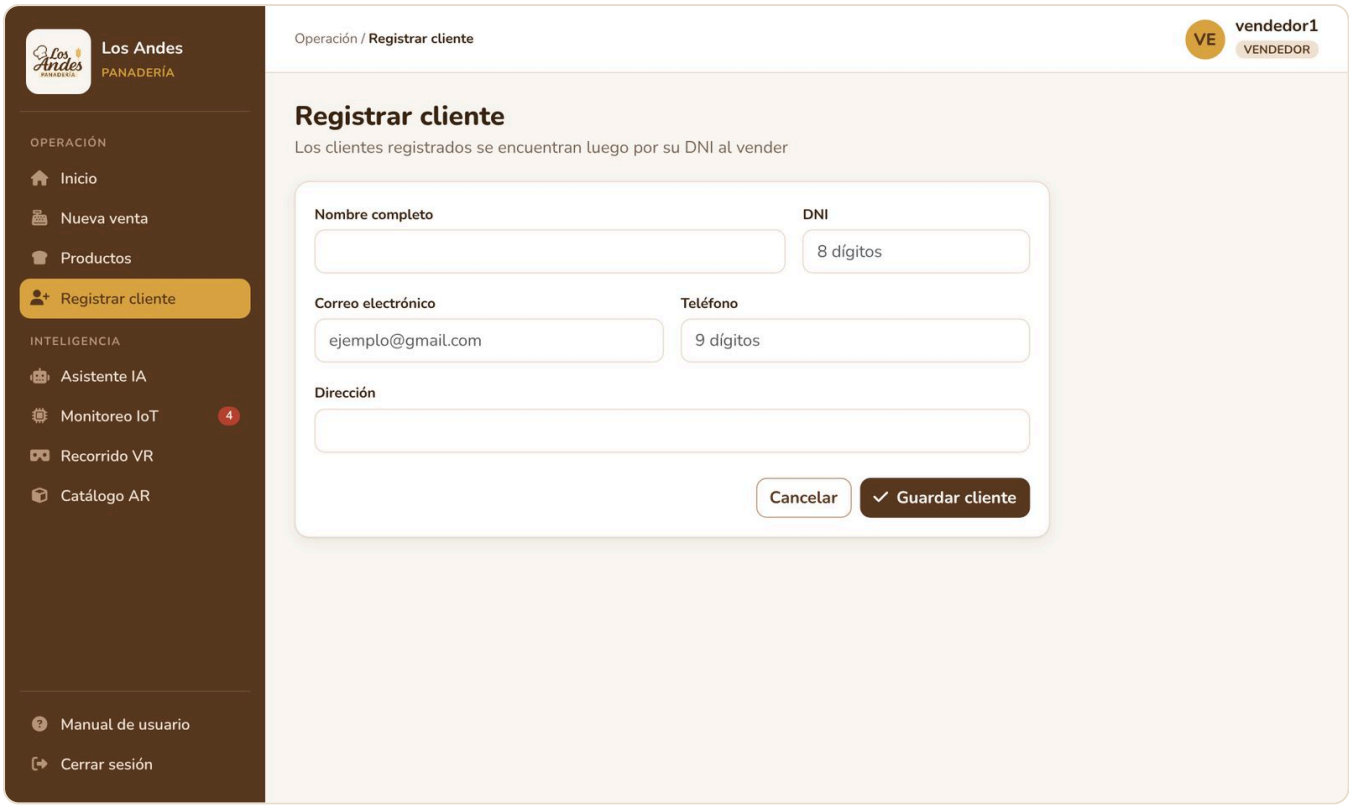


Lista de productos con su stock y precio

- **Buscar por nombre**: escribe parte del nombre y pulsa Enter.
- **Todas las categorías**: filtra por Panes, Tortas o Pasteles.
- **Todos · Disponibles · Stock bajo · Agotados**: filtra por condición del stock.
- La **barra de stock** es verde si hay suficiente, dorada con 10 unidades o menos y roja si está agotado.

ℹ️ El vendedor puede consultar los productos pero no crearlos ni modificarlos. Si un precio o stock no es correcto, avisa al administrador.

7 Registrar un cliente

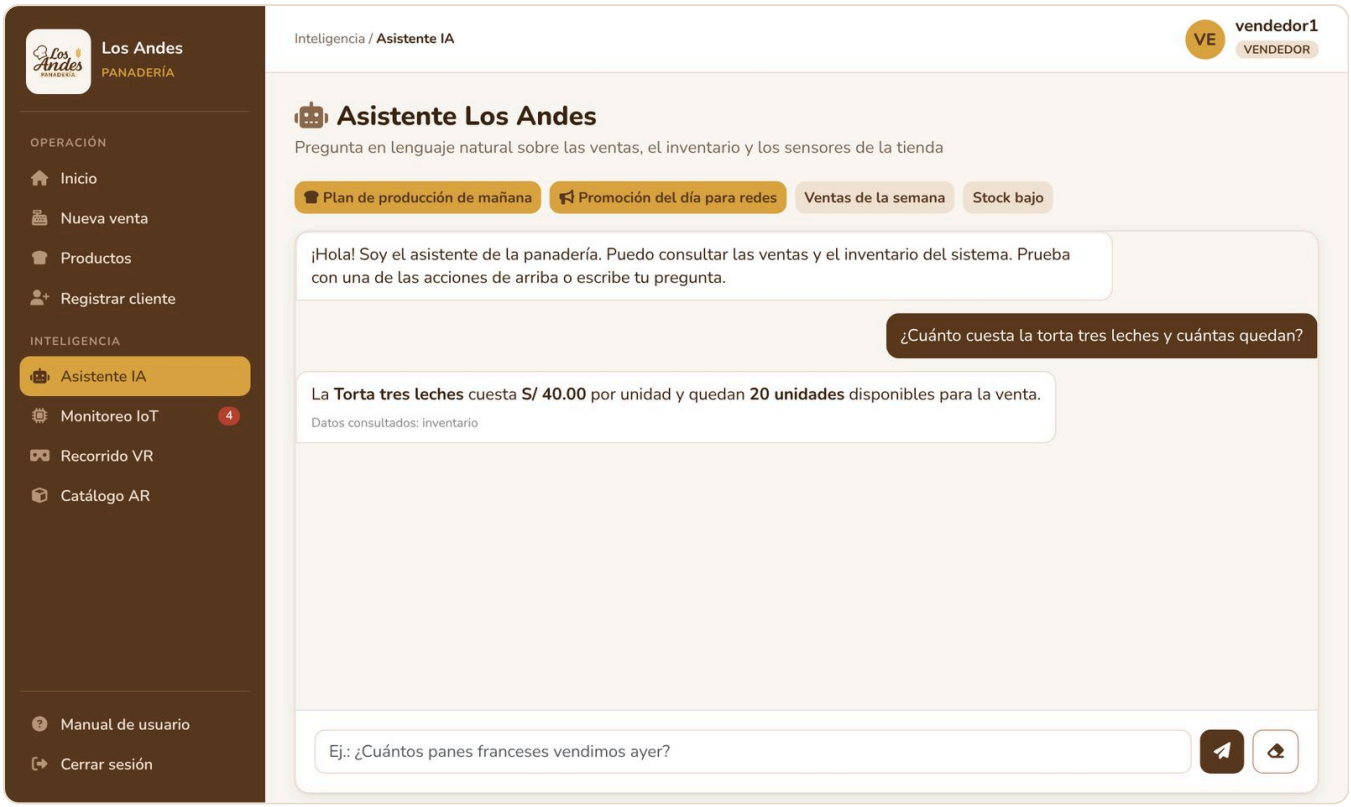


Formulario de registro de clientes

Permite registrar a un cliente sin hacer una venta (por ejemplo, para un pedido futuro).

1. Entra a **Registrar cliente**.
2. Completa nombre, DNI, correo, teléfono y dirección.
3. Pulsa **Guardar cliente**. Verás “Cliente guardado correctamente”. Luego lo encontrarás en la venta buscando su DNI.

8 Asistente IA



Conversación de ejemplo con el asistente

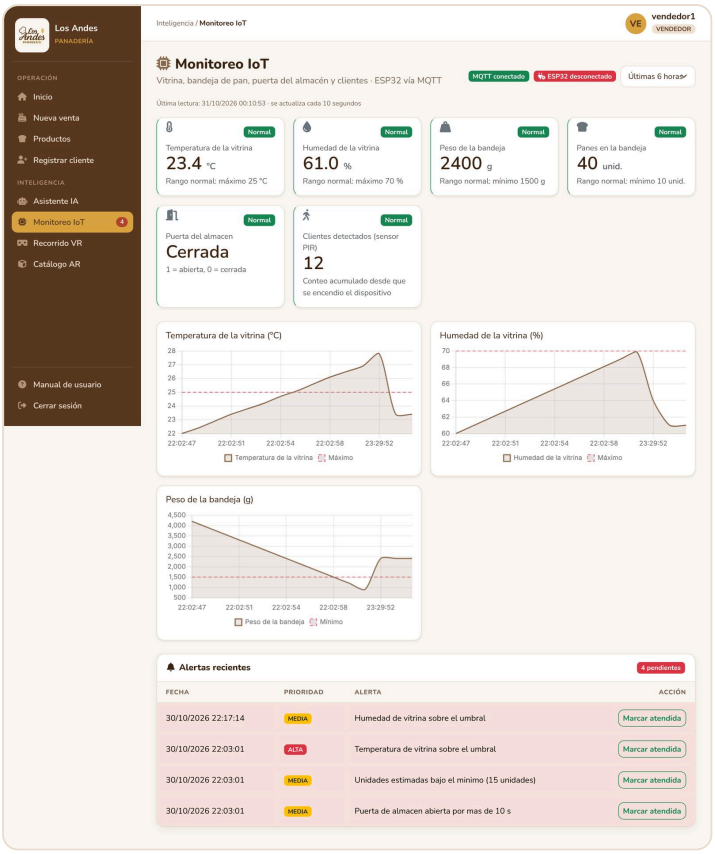
Escribe preguntas en lenguaje normal, como se las harías a un compañero. El asistente consulta los datos reales del sistema (ventas, inventario y sensores) antes de responder; al pie de cada respuesta indica qué datos consultó.

- Consultar precios y stock: “¿Cuántas tortas de chocolate quedan?”.
- Preguntar por las alertas de la tienda: “¿Cómo está la vitrina?”.
- Usar **Plan de producción** o **Promoción del día** para apoyar al administrador.

1. Escribe la pregunta en la caja inferior y pulsa el avión de papel (o Enter).
2. Usa la goma para empezar una conversación nueva.

⚠️ Las respuestas las genera una inteligencia artificial: verifica las cifras importantes en la lista de productos.

9 Monitoreo IoT (sensores de la tienda)



Panel de sensores y alertas

Un dispositivo ESP32 mide la **temperatura y humedad de la vitrina**, el **peso de la bandeja de pan**, si la **puerta del almacén** está abierta y cuántos **clientes** entran. La página se actualiza sola cada 10 segundos.

- Cada tarjeta muestra el último valor; el borde rojo y “Fuera de rango” indican un problema.
- Los gráficos muestran la última hora, 6 o 24 horas (selector arriba a la derecha) con la línea del límite.
- Las etiquetas superiores indican si hay conexión MQTT y si el ESP32 está en línea.

Atender una alerta

1. Revisa la alerta en **Alertas recientes** (prioridad ALTA en rojo).
2. Soluciona el problema en la tienda (cerrar la puerta, reponer la bandeja, revisar la vitrina).
3. Pulsa **Marcar atendida**. El contador rojo del menú disminuye.

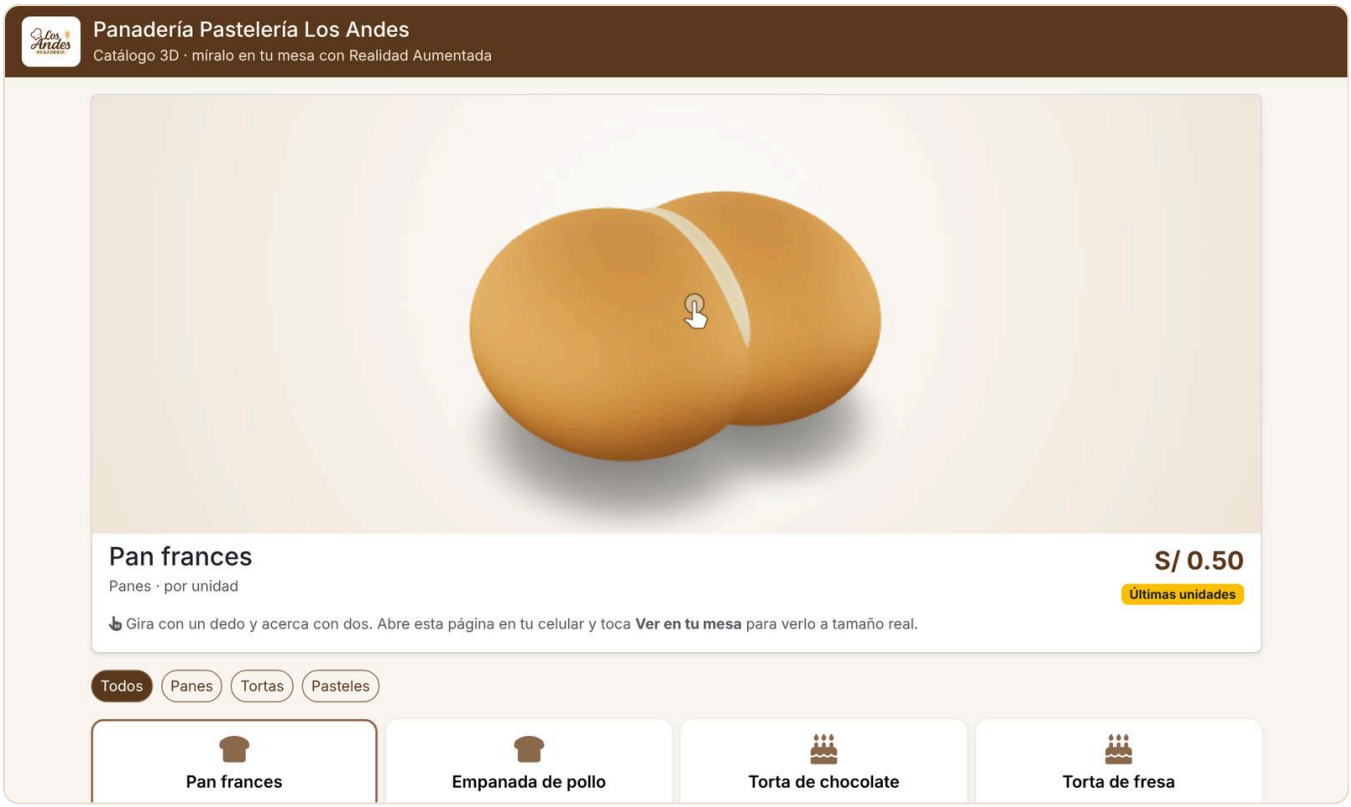
10 Recorrido VR y catálogo AR



Recorrido virtual de la panadería (gemelo digital)

El **Recorrido VR** es una réplica 3D de la tienda que muestra en vivo los datos de los sensores. Sirve para capacitar al personal nuevo.

- Arrastra con el mouse para mirar y usa las teclas **W A S D** para caminar.
- Haz clic en las esferas azules para ver la ficha de cada equipo (vitrina, bandeja, puerta).
- Con lentes de realidad virtual o el celular, usa el botón **VR** de la esquina inferior derecha.
- **Volver al sistema** regresa a la pantalla anterior.



Catálogo 3D para clientes

El **Catálogo AR** muestra los productos en 3D con precio y disponibilidad. En un celular compatible, el botón de realidad aumentada coloca el producto sobre la mesa a través de la cámara. Es público: el cliente no necesita usuario.

11 Solución de problemas

Problema	Qué hacer
La página tarda en abrir la primera vez	El servidor gratuito “despierta” tras un rato sin uso. Espera alrededor de un minuto.
“Usuario o contraseña incorrectos”	Revisa Bloq Mayús. Si persiste, pide al administrador que restablezca tu contraseña.
Aparece “Acceso denegado”	Esa opción no corresponde a tu rol. Pide ayuda al administrador.
“No hay suficiente stock” al vender	Hay menos unidades que las pedidas. Avisa al administrador para que actualice el stock.
El asistente dice que no está configurado	Falta la clave del servicio de IA en el servidor. Avisa al administrador.
ESP32 “Sin conexión”	El dispositivo está apagado o sin internet. Los datos mostrados son los últimos recibidos.